

TRACÉ D'UNE COURBE PARAMÉTRÉE

1. Étudier et représenter les courbes paramétrées suivantes sur leurs ensembles de définition :

$$(a) \begin{cases} x(t) = \sin(t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x(t) = t - \sin(t) \\ y(t) = 1 - \cos(t) \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x(t) = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{4t}{t^2 - 1} \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x(t) = t \ln(t) \\ y(t) = \frac{\ln(t)}{t} \end{cases} ;$$

$$(e) \begin{cases} x(t) = \frac{t^3}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{t(3t - 2)}{3(t - 1)} \end{cases} ;$$

$$(f) \begin{cases} x(t) = \cos(3t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases} ;$$

$$(g) \begin{cases} x(t) = 2t - \frac{1}{t^2} \\ y(t) = 2t + t^2 \end{cases} ;$$

$$(h) \begin{cases} x(t) = 2 \cos t + \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t + \sin 2t \end{cases} ;$$

$$(i) \begin{cases} x(t) = t - \operatorname{th} t \\ y(t) = \frac{1}{\operatorname{ch}(t)} \end{cases} .$$

2. Soit $t \mapsto f(t)$ définissant un arc régulier tel qu'en tout point de paramètre $t \in \mathbb{R}$ la tangente soit

$$D_t : (t^3 + 3t)x - 2y = t^3 .$$

Déterminer un paramétrage en coordonnées cartésiennes de l'arc étudié et le représenter.